

2022 年度コンピュータリテラシ定期試験

神野 友哉

2022311042

愛知県立大学 情報科学部 情報科学科

2022 年 8 月 3 日

問題 1

演習室から利用可能な下記のディレクトリ

`/cis/public/Literacy2022/`

がある。以下の問いに答えよ。なお、各問いはこのディレクトリ配下にあるディレクトリやファイルを対象に考えよ。

問題 1-1

`speechrec.txt` がどこにあるかを探したい。どのような操作をすればよいか。一行で示せ。ただし、検索結果は画面とホームディレクトリ直下の `result.txt` というファイルに出力することとする。

解答 1-1

```
find /cis/public/Literacy2022/ -name "speechrec.txt" | tee ~/result.txt
```

問題 1-2

`speechrec.txt` をホームディレクトリにコピーするための操作を一行で示せ。なお、`speechrec.txt` は絶対パスで指定せよ。

解答 1-2

```
cp /cis/public/Literacy2022/2022_2_Literacy/dirA/speechrec.txt ~
```

問題 1-3

`.wav` の文字列を含むファイルの名前とその文字列を含む行の数を表示したい。どのような操作をすればよいか。一行で示せ。なお、標準エラー出力は画面にもファイルにも出力しないようにせよ。

解答 1-3

```
find . -name "*" | xargs grep -c .wav 2> /dev/null
```

問題 1-4

ホスト名 ie099 のコンピュータの/tmp ディレクトリにある synthesis.txt をホームディレクトリにコピーしたい。どのような操作をすればよいか。一行で示せ。

解答 1-4

```
scp ie099:/tmp/synthesis.txt ~
```

問題 1-5

問題 1-2 でホームディレクトリにコピーした speechrec.txt の末尾に問題 1-3 のファイルの中身を追加したい。どのような操作をすればよいか。一行で示せ。

解答 1-5

```
find . -name "*" | xargs grep .wav | cat >> ~/speechrec.txt
```

問題 2

演習室の Web サーバ `www.cis.aichi-pu.ac.jp` で皆さんのウェブページを作成するものと仮定する。図 2-1 に示されているファイル `index.html` は、図 2-2 に示されているように閲覧されることを意図した HTML ドキュメントである。

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="ja">
3  <head>
4    <title>Computer Literacy</title>
5    <script>
6      <!--
7        function f(x,y){
8          if( y==0 ) return x;
9          return f( y, x % y );
10       }
11       function shuffle(){
12         const photos=[ "iribe.jpg", "ito.jpg", "ohta.jpg" ];
13         【あ】
14       }
15     //-->
16   </script>
17   <style>
18     body { color: black; }
19     .contents #interim { color: navy; }
20     .part { color: teal; }
21     #final { color: purple; }
22   </style>
23 </head>
24 <body>
25   <h1>コンピュータリテラシ
26   <h2>講義内容</h2>
27   <ol class="contents">
28     <li>ファイルシステム
29     <li>シェルスクリプト
30     <li>LaTeXによる文書作成
31     <li>Webページ
32     <li>科学計算アプリケーション
33   </ol>
34   <h2>担当者</h2>
35   <ul>
36     <li>伊藤 正 英
37       
39     <li>入部 百合 絵
40     <li>太田 淳 <br style="clear:both">
41   </ul>
42   <h2>成績評価</h2>
43   <ol class="grade">
44     <li class="part">演習課題 30%
45     <li class="part" style="color:maroon">授業態度 30%
46     <li class="test" id="interim">中間試験 20%
47     <li class="test" id="final">期末試験 20%
48   </ol>
49   
50   <hr>
51   <script>
52     <!--
53       document.write( "f(7416,3914)="+f(7416,3914) );
54     //-->
55   </script>
56   <hr>
57 </body>
</html>

```

図 2-1 index.html ファイルの内容

ただし、出題の都合上、色は表示されず、また、【う】の箇所には別の内容が表示されるはずである。

Computer Literacy

× +

← → ↺ 🏠

file:///D:/home/qua/Documents/APU/Lecture/Literacy/exam/2022/web/index.html ☆ 📁 ☰

コンピュータリテラシ

講義内容

1. ファイルシステム
2. シェルスクリプト
3. LaTeXによる文書作成
4. Webページ
5. 科学計算アプリケーション

担当者

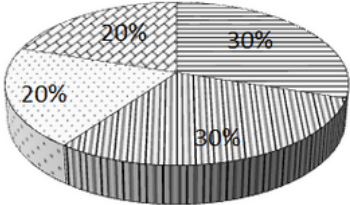
- 伊藤 正英
- 入部 百合絵
- 太田 淳



成績評価

1. 演習課題 30%
2. 授業態度 30%
3. 中間試験 20%
4. 期末試験 20%

成績基準



目	演習課題
冊	授業態度
口	中間試験
窓	期末試験

【う】

図 2-2 index.html ファイルの内容

以下の各問いに答えよ。URL, html, CSS, Javascript などの記述には半角文字を用いること。

問題 2-1

図 2-1 に示されている index.html が、皆さん自身が作業をしている演習室のワークステーションのカレントディレクトリにあるものとする。これを

```
https://www.cis.aichi-pu.ac.jp/~is221042/portfolio/report/
```

として公開するためにサーバ `www.cis.aichi-pu.ac.jp` にアップロードするためのコマンドを記せ。ただし、サーバには必要なディレクトリがすでに作成されているものとする。

解答 2-1

```
scp index.html www.cis.aichi-pu.ac.jp/~is221042/portfolio/report/
```

問題 2-2

図 2-1 に示されている index.html に含まれる HTML の文法の誤りを指摘せよ。誤りの場所 (○行目) と内容を記すこと。ただし、【あ】【い】【う】の部分は適切な内容に置き換えられているものとする。

解答 2-2

(26 行目) `<h2>` に対し、`</h3>` が対応している。(42 行目) `<ol class="grade">` に対し (47 行目) `</ul>` が対応している。

問題 2-3

「成績評価」の中の 4 項目「1. 演習課題 30%」, 「2. 授業態度 30%」, 「3. 中間試験 20%」, 「4. 期末試験 20%」がどの色で表示されるかを答えよ。色の名前は index.html ファイルに記載されている通りに記すこと。

解答 2-3

1:teal,2:maroon,3:navy,4:purple

問題 2-4

「LaTeX による文書作成」の文字を

```
https://www.cis.aichi-pu.ac.jp/~is221042/evidence/latex.html
```

へのリンクとしたい。「LaTeX による文書作成」の部分をどのように書き換えればよいか。相対パスで記すこと。また、開始タグから終了タグまでのすべてを書くこと。

解答 2-4

```
<li>LaTeX による文書作成 → <a href="https://www.cis.aichi-pu.ac  
.jp/~cc^83is221042/evidence/latex.html">LaTeX による文書作成</a>
```

問題 2-5

教員の名前の後ろにシルエット (who.jpg) が表示されている。この画像をクリックするごとにこの場所に iribe.jpg, ito.jpg, ohta.jpg のいずれかがランダムに表示されるようにしたい。【あ】の部分に適切なスクリプトを記せ。

解答 2-5

```
let r;  
  r = Math.floor(Math.random()*3);  
  return 'photos[r]';
```

問題 2-6

円グラフの画像について、画像が表示できないときに「成績基準」というテキストが表示されるようにするための記述を【い】に記せ。

解答 2-6**問題 2-7**

50 行目から 54 行目のスクリプトによって【う】の部分に表示される内容を記せ。

解答 2-7

“f(7416,3914)=”f(206,0)

問題 3

以下の問いに答えよ。各問は演習室の CentOS 環境で実施した場合を想定している。

問題 3-1

バックグラウンドで実行しているコマンド（実在しないがコマンド名は `commd` とする）が原因でコンピュータの動作が遅くなっている。そのため、そのコマンドのプロセスあるいはジョブを終了させたい、その手順とコマンド操作を説明せよ。

解答 3-1

`kill -9` (ジョブ番号 もしくは プロセス ID) で停止させる。ジョブ番号は `$ jobs` で調べる。プロセス ID は `$ ps -e` か `$ ps -ef` か `$ ps -ely` で調べると良い。

問題 3-2

ホームディレクトリの中身をリスト表示し、作成年の古い順に並び替えたい。そして、並び替えたリストをホームディレクトリ下の `list.txt` に出力したい。どのような操作をすればよいか。1 行で示せ。

解答 3-2

```
ls -rlt ~/ > ~/list.txt
```

問題 3-3

問題 3-2 で作成したファイルがホームディレクトリに存在するかどうかを確認するためのシェルスクリプト `check.sh` を作成せよ。存在する場合は「存在する」と画面に表示し、存在しない場合はファイル `list.txt` をホームディレクトリに作成せよ。解答欄には `lstlisting` 環境を用いてシェルスクリプトを記載すること。

解答 3-3

```
1 #!/bin/sh
2
3 if [ -f ~/list.txt ]
4 then echo "存在する"
5 else touch ~/list.txt
6 fi
```

問題 3-4

問題 3-3 で作成したシェルスクリプト `check.sh` を実行する方法を 2 通り示せ。

解答 3-4

```
sh /check.sh /check.sh (chmod 700 /test.sh 実行後)
```

問題 3-5

標準入力から数値を端末上に入力し、1 からその数値までの和を出力するシェルスクリプト `sum.sh` を作成せよ。例えば、端末上に 100 を入力した場合、 $1 + 2 + 3 + \dots + 98 + 99 + 100$ を計算した結果（この場合 5050）が画面に表示されるようにする。解答欄には `lstlisting` 環境を用いてシェルスクリプトを記載すること

解答 3-5

```
1 #!/bin/sh
2
3 read number
4
5 r=$(( $number / 2 * ( $number + 1 ) ))
6 echo $r
```


問題 4

問題 4-1, 問題 4-2 それぞれに示される Beamer スライドの画像に対応する $\text{\LaTeX}$ ソースコードを推測・再構成し、解答せよ。また、その $\text{\LaTeX}$ ソースコードから出力できる PDF を示せ。ただし、以下の点に注意せよ：

- Beamer クラスのオプションで、アスペクト比は 16:9, フォントサイズは 12 ポイントを指定すること；
- スライドの各種テーマや改行のタイミングなどは不問だが、内容のポイントは逃さないようにすること（ヒント：それぞれ 8up, 4up での出力だが、重ね描き機能が ON/OFF の違いがある。ハンドアウトオプションをつけるかどうかで…）；
- 墨付き括弧（例：【今日の年月日と曜日】）の部分は、各自にとって適切な情報に置き換えること；
- Beamer スライドでは、プリアンブルに `\setbeamertemplate{caption}[numbered]` を書いておけば、図や表のカウンター（自動でつく番号）を明示できる；
- Beamer スライドにおいて `verb` コマンドを使いたい場合、`frame` 環境に `fragile` オプション を書いておく（つまり、`\begin{frame}`を`\begin{frame}[fragile]`に置き換える）こと。さもなければ、コンパイルがエラー終了してしまう。

問題 4-1

Linux やコマンドたちと友だちになるために
—コンピュータテラシでの出会いをステップとして—

【あなたの学籍番号と名前】

所大 情報科学部

【今日の年月日と曜日】

【あなたの学籍番号と名前】 (所大 情報科学部) Linux やコマンドたちと友だちになるために 【今日の年月日と曜日】 2/2

友だちになるためのコツ

とにかく日常的に使うことが大事 (英会話と同じ)

【あなたの学籍番号と名前】 (所大 情報科学部) Linux やコマンドたちと友だちになるために 【今日の年月日と曜日】 2/2

友だちになるためのコツ

とにかく日常的に使うことが大事 (英会話と同じ)

たとえば,

【あなたの学籍番号と名前】 (所大 情報科学部) Linux やコマンドたちと友だちになるために 【今日の年月日と曜日】 2/2

友だちになるためのコツ

とにかく日常的に使うことが大事 (英会話と同じ)

たとえば,

- 1 マウスで起動したアプリ ⇒ 裏側のコマンド実行, オモテでやってみよう!

【あなたの学籍番号と名前】 (所大 情報科学部) Linux やコマンドたちと友だちになるために 【今日の年月日と曜日】 2/2

友だちになるためのコツ

とにかく日常的に使うことが大事 (英会話と同じ)

たとえば,

- 1 マウスで起動したアプリ ⇒ 裏側のコマンド実行, オモテでやってみよう!
- 2 入力の手間 ⇒ シェルの補完 (Tab) や履歴検索 (Ctrl + r) の機能は使ってる?
 - “寿司打” タイピングコンテストで【あなたの点 (損得も)】だったなら, 夏休みのうちに【3,000 円以上で目標設定】お得を目指す!

【あなたの学籍番号と名前】 (所大 情報科学部) Linux やコマンドたちと友だちになるために 【今日の年月日と曜日】 2/2

友だちになるためのコツ

とにかく日常的に使うことが大事 (英会話と同じ)

たとえば,

- 1 マウスで起動したアプリ ⇒ 裏側のコマンド実行, オモテでやってみよう!
- 2 入力の手間 ⇒ シェルの補完 (Tab) や履歴検索 (Ctrl + r) の機能は使ってる?
 - “寿司打” タイピングコンテストで【あなたの点 (損得も)】だったなら, 夏休みのうちに【3,000 円以上で目標設定】お得を目指す!
- 3 リモート操作って? ⇒ 演習室端末にしかないファイルに自宅 PC からアクセス
 - メモ:【学籍番号下 2 桁が同じ演習室端末へリモートログインするコマンド】

【あなたの学籍番号と名前】 (所大 情報科学部) Linux やコマンドたちと友だちになるために 【今日の年月日と曜日】 2/2

友だちになるためのコツ

とにかく日常的に使うことが大事 (英会話と同じ)

たとえば,

- 1 マウスで起動したアプリ ⇒ 裏側のコマンド実行, オモテでやってみよう!
- 2 入力の手間 ⇒ シェルの補完 (Tab) や履歴検索 (Ctrl + r) の機能は使ってる?
 - “寿司打” タイピングコンテストで【あなたの点 (損得も)】だったなら, 夏休みのうちに【3,000 円以上で目標設定】お得を目指す!
- 3 リモート操作って? ⇒ 演習室端末にしかないファイルに自宅 PC からアクセス
 - メモ:【学籍番号下 2 桁が同じ演習室端末へリモートログインするコマンド】
- 4 レポートやプレゼン ⇒ Beamer を使うチャンス!

【あなたの学籍番号と名前】 (所大 情報科学部) Linux やコマンドたちと友だちになるために 【今日の年月日と曜日】 2/2

友だちになるためのコツ

とにかく日常的に使うことが大事 (英会話と同じ)

たとえば,

- 1 マウスで起動したアプリ ⇒ 裏側のコマンド実行, オモテでやってみよう!
- 2 入力の手間 ⇒ シェルの補完 (Tab) や履歴検索 (Ctrl + r) の機能は使ってる?
 - “寿司打” タイピングコンテストで【あなたの点 (損得も)】だったなら, 夏休みのうちに【3,000 円以上で目標設定】お得を目指す!
- 3 リモート操作って? ⇒ 演習室端末にしかないファイルに自宅 PC からアクセス
 - メモ:【学籍番号下 2 桁が同じ演習室端末へリモートログインするコマンド】
- 4 レポートやプレゼン ⇒ Beamer を使うチャンス!
- 5 微積や行列の手計算 ⇒ MATLAB や Mathematica で検算

【あなたの学籍番号と名前】 (所大 情報科学部) Linux やコマンドたちと友だちになるために 【今日の年月日と曜日】 2/2

解答 4-1 $\text{\LaTeX}$ ソースコード

解答 4-1 PDF 出力

問題 4-2

Linuxやコマンドたちと友だちになるために
—コンピュータリテラシーでの出会いをステップとして—

【あなたの学籍番号と名前】

県大 情報科学部

【今日の年月日と曜日】

【あなたの学籍番号と名前】 (県大 情報科学部) Linux やコマンドたちと友だちになるために 【今日の年月日と曜日】 1 / 4

友だちになるためのコツ

とにかく日常的に使うことが大事 (英会話と同じ)

たとえば、

- 1 マウスで起動したアプリ ⇒ 裏側のコマンド実行, オモテでやってみよう!
- 2 入力の手間 ⇒ シェルの補完 (Tab) や履歴検索 (Ctrl + r) の機能は使ってる?
 - “寿司打” タイピングコンテストで【あなたの点 (損得も)】だったなら、夏休みのうちに【3,000 円以上で目標設定】お得を目指す!
- 3 リモート操作って? ⇒ 演習室端末にしかないファイルに自宅 PC からアクセス
 - メモ:【学籍番号下 2 桁が同じ演習室端末へリモートログインするコマンド】
- 4 レポートやプレゼン ⇒ $\text{\LaTeX}$ や Beamer を使うチャンス!
- 5 微積や行列の手計算 ⇒ MATLAB や Mathematica で検算

【あなたの学籍番号と名前】 (県大 情報科学部) Linux やコマンドたちと友だちになるために 【今日の年月日と曜日】 2 / 4

アプリの管理をしてみる

Ubuntu では、表 1 のようなコマンドによって、アプリのパッケージ管理ができる。 $\text{\LaTeX}$ 環境を構築する場合、texlive-lang-cjk, texlive-latex-recommended, texlive-extra-utils, xdvik-ja, latexmk あたりをインストールしたのちに、`sudo kanji-config-updmap-sys ipa` を実行して日本語フォント設定すればよい。

Table 1: 主なパッケージ管理操作とコマンド

操作	コマンド
導入済みパッケージの一覧表示	<code>apt list --installed</code>
パッケージの検索	<code>apt search キーワード</code>
パッケージの削除	<code>sudo apt remove パッケージ名</code>
パッケージの追加	<code>sudo apt install パッケージ名</code>
パッケージ情報の更新	【適切なコマンド】
パッケージの更新	<code>sudo apt upgrade</code>

【あなたの学籍番号と名前】 (県大 情報科学部) Linux やコマンドたちと友だちになるために 【今日の年月日と曜日】 3 / 4

情報科学部貸出 PC の Linux をつかう

私が貸出 PC を活用した事例／活用する予定

- 【リテラシーの課題以外でこれまでに活用したエピソード】
- 【夏休み中どんなことに活用したいか】

メモ: 以下とおり返却する約束になっている¹

どこへ?
教員センター (C108)

いつ?
後期開講時 (10 月第 2 週)

¹事情／希望があれば延長使用可能なので、そのときに相談する。

【あなたの学籍番号と名前】 (県大 情報科学部) Linux やコマンドたちと友だちになるために 【今日の年月日と曜日】 4 / 4

解答 4-2 $\text{\LaTeX}$ ソースコード

解答 4-2 PDF 出力

問題 5

問題 5-1

以下の計算問題を解け。3.14159 や 0.333333 のような数値解ではなく、 π や $\frac{1}{3}$ のような厳密解を求めること。Mathematica を用いた場合は、用いたコマンドも記すこと。問題 5-1-1, 5-1-2 については、問題とともに結果を記せ。途中の計算は不要である。

例 問題： m を皆さんの誕生月とするときに、 $m + 2$ を計算せよ。

解答 (5 月生まれの場合)

Mathematica コマンド 5+2

解 $5 + 2 = 7$

問題 5-1-1

次の和を計算せよ。

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\frac{3}{11} \right)^n n(n-1)(n-2) \right]$$

解答 5-1-1

コマンド

Sum[((3/11)^n)*n*(n - 1)*(n - 2), {n, \[Infinity]}]

解

891/2048

\[] は エスケープ → inf → エスケープ

問題 5-1-2

次の積分を計算せよ。Mathematica は分母に根号が残った解を出してくるかもしれないが、有理化する必要はない。

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(4x^2 + 22x + 31)^6}$$

解答 5-1-2

コマンド

Integrate[1/((4 x^2 + 22 x + 31)^6), {x, -\[Infinity], \[Infinity]}]

解

$(28 \sqrt{\pi}) / (27 \sqrt{3})$

問題 5-1-3

連立 1 次方程式 $ax = b$ を解け. ただし, a, b は以下で与えられるものとする. 解の個数にも気を付けること.

$$a = \begin{pmatrix} 25 & -18 & -46 & -6 & -14 \\ 4 & -2 & -8 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 12 & -9 & -22 & -3 & -7 \\ -48 & 33 & 89 & 10 & 25 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -24 \\ 0 \\ 5 \\ -13 \\ 40 \end{pmatrix}$$

解答 5-1-3

コマンド

```
a = {{25, -18, -46, -6, -14}, {4, -2, -8, 0, -1}, {-2, 2, 3, 1,  
2}, {12, -9, -22, -3, -7}, {-48, 33, 89, 10, 25}}
```

```
b = {{-24}, {0}, {5}, {-13}, {40}}
```

```
LinearSolve[a, b]
```

解

```
{{-2}, {4}, {-2}, {-1}, {0}}
```

問題 5-2

MATLAB を用いて以下の各問いに答えよ．作成したコードも示すこと．

なお，別途配布する plot-sample.pdf にグラフの出力イメージが示されている．

【補足】グラフの出力について

- コマンドを用いて EPS ファイルに出力する場合には，-deps の代わりに-depsc を用いてカラーで出力すること．
- PDF ファイルに出力した場合には，コマンド，GUIにかかわらず，図の周りに大きな余白があるので，(MATLAB ではなく端末から)pdfcrop コマンドを用いて削除すること．例えば，PDF ファイルの名前を plot1.pdf とするとき，
`pdfcrop plot1.pdf`
 によって余白が消去されたファイル plot1-crop.pdf が作られる。

問題 5-2-1

複素数 $\omega = -0.4724 + 0.9257i$ に対して，複素数平面上に ω^n ($n = 0, 1, \dots, 32$) を赤色のサイズ 10 のマーカー '+' で示すとともに，曲線 ω^t ($0 \leq t \leq 32$) を青色の実線で示せ．また， x 軸と y 軸も表示すること．

解答 5-2-1 結果 (グラフ)

解答 5-2-1 MATLAB コード

問題 5-2-2

配布されている temp.dat は名古屋市の 2012 年の毎日の気温のデータ [1] を並べたもので，これを load コマンドで変数 a に読み込むと 30 行 12 列の行列が得られる．a の各列は (おおよそ) 各月の気温のデータである (正確には平年では第 1 列は 1 月 1 日から 1 月 30 日，第 2 列は 1 月 31 日から 3 月 1 日，第 3 列は 3 月 2 日から 3 月 31 日，うるう年では第 1 列は 1 月 1 日から 1 月 30 日，第 2 列は 1 月 31 日から 2 月 29 日，第 3 列は 3 月 1 日から 3 月 30 日などであるが，気にしないことにする)．

この行列 a に対して，boxplot(a) を実行すると，各月の気温の分布が箱ひげ図で描かれる．この図に，a の各列の平均値として得られる，各月の気温の平均値を表す折れ線グラフを付け加えよ．各月の気温の平均値を $t_1, t_2, \dots$ とするとき，点 $(1, t_1), (2, t_2), \dots$ を結べばよい．

- 横軸には「Month」縦軸には「Temperature [°C]」というラベルをつけよ．記号 °C は MATLAB でも L^AT_EX 流の `\circ{}C` で入力できる (前後の \$ は不要)．
- 折れ線グラフは，緑色で正方形のマーカーとそれらを結ぶ実線で描け．マーカーのサイズは 10 に設定せよ．
- `set(gca, 'FontSize', 12)` コマンドを用いてフォントサイズを 12 ポイントにせよ．
- グラフタイトルは何もつけないこと．
- load コマンドでデータを読み込むところからグラフが完成するまでのコードを示すこと．

解答 5-2-2 結果 (グラフ)

解答 5-2-2 MATLAB コード

参考文献

- [1] 気象庁，過去の気象データ検索，<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php>，2022年7月28日閲覧